苍梧六堡亿丰矿业有限公司“5•5”一般机械伤害事故调查报告

2024-08-22 09:30　来源：苍梧县应急管理局

2024年5月5日21时39分许，在苍梧亿丰矿业有限公司（以下简称亿丰矿业公司）发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，县委县政府高度重视。县委书记覃学海、县长孔斌立即作出工作指示，强调要及时响应，妥善做好安抚安置等善后工作；县委副县长张东方迅速组织县应急局、县公安局、县自然资源局、县生态环境局和六堡镇人民政府等相关部门前往事故现场做好相关处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，经苍梧县人民政府批准，梧六堡亿丰矿业有限公司“5·5”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长张东方任组长，县政府县公安局、县人社局、县应急局、县自然资源局、县总工会、六堡镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，并聘请三名自治区采矿、机械面专家和委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心参与调查。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证，并结合专家组家调查意见，经综合分析查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意了事故暴露出的问题和教训，提出了对事故的防范措施。

事故调查组认定，苍梧六堡亿丰矿业有限公司“5·5”一般机械伤害事故是一起员工安全意识淡薄，违章操作；公司技术管理落实不到位、不到位、安全风险辨识与管控工作未落实、专业技术管理人员配备不足而导致事故发生的一般生产安全责任事故。

一、事故发生企业概况

（一）事故发生企业基本情况

苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿于2012年由广西壮族自治区自然资源厅颁发了采矿许可证，证号为C4500002011033220110948，有效期限月16日至2021年8月16日。到期后苍梧亿丰矿业有限公司申请了临时采矿证，有效期2年，有效期限延至2023年8月16日。为了办理采矿权延续，苍业有限公司对苍梧县梧桐铅锌矿矿区范围内的铅锌矿资源储量进行了核实，并于2021年5月25日提交了《广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿资源储量核实该核实报告已通过了广西壮族自治区矿产资源储量评审中心组织的评审（桂储评字［2021］17号，2021年5月25日）。2021年5月26日，苍梧亿丰矿司根据国家对本行业管理的有关法律、法规、规范、规程、技术标准以及相关要求编制此《广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案》，理采矿许可证提供依据，同时对矿区内铅锌矿资源进行科学合理、规范的开采，确保矿山安全生产，为梧桐铅锌矿开发建设起到了指导性作用。采用地下开采，设计生产规模为3.0万t/a。

2011年3月，广西金地矿业有限公司编制提交了《广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿资源储量核实报告》。2011年8月4日，广西壮族自治区国土资出具了《广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿资源储量核实报告》的评审意见书（桂规储评字[2011]016号）。2011年8月17日，广西壮族自治区国土资源《关于〈广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（桂资储备案[2011]57号）。

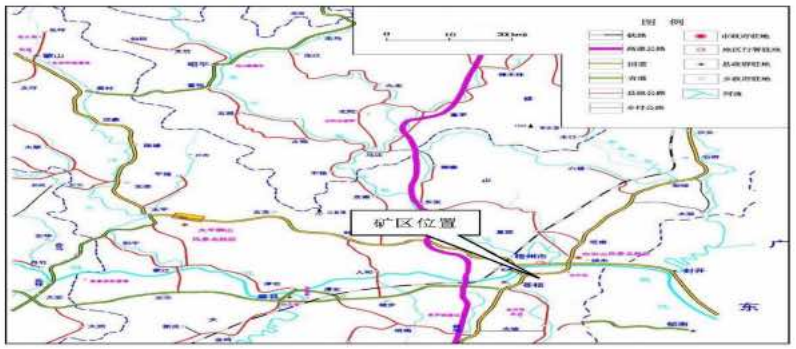
2020年5月，广西安生安全技术有限公司编制提交了《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿安全预评价报告》。

2020年7月，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制提交了《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿3万t/a采矿工程初步设计》、《矿业有限公司梧桐铅锌矿3万t/a采矿工程安全设施设计》。

2022年3月，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制提交了《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿3万t/a采矿工程初步设计更）》、《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿3万t/a采矿工程安全设施设计（局部变更）》。设计采出矿石量为19.43万t，平均Pb品位1.81%3.74%，Ag品位71.18g/t。矿山按照3.0万t/a规模组织生产，同时考虑基建时间12个月，矿山总服务年限为8a。

2023年3月10日，广西壮族自治区自然资源厅为苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿颁发了采矿许可证，矿区由8个拐点圈定，有效期限：柒年自2023年3月10日至2031年1月16日。

亿丰矿业公司现有员工69人，其中下井人员50人。法人林波、矿长刘湘平、总工程师张二梅、安全副矿长曾焕安、生产副矿长曾显明、机电天。采矿技术员高汉新，地质技术员黄建伟，通风技术员李斌，机电技术员黎经如，测量技术员张建国。公司设置了办公室、选厂部、财务部、技储部、安监部、销售科、采购部、化验科等部门。



矿山位于梧州市北2°方向，直距约42.5km，隶属苍梧县六堡镇管辖，其中心地理坐标：东经111°18′04″，北纬23°45′47″。矿区北东17km，已通公路，六堡镇至梧州市通车里程62km；矿区南亦有简易公路通至夏郢镇约30km，交通便利，详见矿区交通位置示意图。

矿区交通位置示意图

矿区为中低山丘陵地形，最高点海拔标高为+500m，最低处于磨刀冲沟底，海拔标高+260m，相对高差240m，地形坡度25°～35°。磨刀冲小北流经矿区，水量不大但常年不断流，可满足矿区生活及生产用水，区内植被发育，可耕地甚少，几乎为未开发的山区林地。

区内气候属热带气候区，年平均气温21.2℃，年平均降雨量1560mm，雨季多集中在5～9月份，占全年降雨量69%且多雷雨，年蒸发量为1262湿度27～29%。当地居民主要耕种水稻、花生、芝麻等，经济作物主要为茶叶、八角等。矿区架设有10kV高压电网，可供矿山生产及生活照明。

矿区东侧边界有村村通水泥路通过，开采过程需做好隔离警戒措施；除此之外，矿区周边300m范围内无文物、风景区、名胜古迹和自然保护权、矿界纠纷，矿山周边环境良好。

（二）亿丰矿业公司生产情况

1. 矿井生产能力

苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿设计生产能力3万t/a，主要开采矿种为铅、锌，矿山开采方式为地下开采。目前开采矿脉为1号脉；施工别为+220m、+170m、+130m、+55m中段；作业面分别为：+170m中段备采工作面、+170m中段出矿作业面、+170m中段掘进作业面、+130m中段掘进+55m中段水泵房作业面。

2. 矿井证照

（1）营业执照

亿丰矿业公司于2020年03月26日在苍梧县市场监督管理局注册登记，其企业营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91450421735187849A

名　称：苍梧亿丰矿业有限公司

类　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住　所：苍梧县六堡梧桐村

法定代表人：林波

成立日期：2002年3月11日

经营期限：2002年3月11日至2052年3月10日

经营范围：铅、锌矿采选、销售：以下经营项目由分支机构凭合法有效审批文件经营：褐铁矿开采、销售、综合回收金。（依法须经批准的相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）采矿许可证

2023年3月10日，广西壮族自治区自然资源厅为苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿颁发了采矿许可证，矿区由8个拐点圈定，采矿许可证各要素

证　　号：C4500002011033220110948

采矿权人：苍梧亿丰矿业有限公司；

地　　址：广西苍梧县六堡梧桐村；

矿山名称：苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：锌矿、铅矿；

开采方式：地下开采；

生产规模：3.00万t/年；

矿区面积：0.384平方公里；

开采深度：由+450m至+50m标高；

有效期限：柒年壹拾月，自2023年3月10日至2031年1月16日。

采矿许可证圈定的矿区范围拐点坐标见下表。

矿区范围拐点坐标表

拐点编号	2000国家大地坐标系		开采深度（m）
	X	Y	
1	2628709.47	37530528.58	+450m～+50m标高
2	2628710.37	37531115.97	
3	2629325.66	37531115.97	
4	2629325.36	37530782.07	
5	2629454.46	37530765.98	
6	2629454.46	37530515.98	
7	2629263.46	37530640.68	
8	2629263.26	37530527.38	

（3）安全生产许可证

2022年8月2日，广西壮族自治区应急管理厅为苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿颁发了安全生产许可证：

编号：（桂）FM安许证字〔2022〕0020号；

企　业　名　称：苍梧亿丰矿业有限公司；

主 要 负 责 人：刘湘平；

单　位　地　址：苍梧县六堡梧桐村；

经　济　类　型：其他有限责任公司；

许　可　范　围：锌矿、铅矿（地下开采，3万吨/年）；

有　效　期　限：2022年8月2日至2025年8月1日。

3. 实际生产情况

该矿2022年开采矿石7.5kt；2023年开采矿石24kt。

4. 劳动组织

苍梧亿丰矿业有限公司工作制度为每年工作300d，每天2班，即白班（8～16时）、中班（16～24时）。

5. 矿井安全生产管理机构及人员设置

亿丰矿业公司以亿丰安字〔2023〕012号文调整成立了矿安全生产领导小组。组长刘湘平，副组长张二梅、曾焕安。组员夏天、曾显明、罗人。矿设置了专门负责安全管理的机构安环部，配备有3名专职安全管理人员。矿制定和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度。矿山主要负全管理人员、电工等特种作业人员均持证上岗（矿山人员持证情况表）。矿山建立了安全生产责任制，编制有矿长、副矿长安全生产责任制、安全安全生产责任制、技术负责人安全生产责任制、爆破员安全生产责任制、绞车司机、压风机司机、抽风机司机、水泵工等安全生产责任制。制定有管理制度：安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、事故隐患管理制度、职业危害防治制度、劳保用品发放、领用制度、安全生产制度、安全投入保障制度、生产安全事故管理制度、安全生产奖惩制度、出入矿井登记制度、领导带班下井制度、顶板管理制度等。

矿山人员持证情况表

序号	姓名	工种	现持证编号	发证机关	有效期
1	刘湘平	矿长	43250219751***015	梧州市应急管理局	2025.05.19
2	张二梅	总工程师	45233219681****11	梧州市应急管理局	2024.12.28
3	曾焕安	安全副矿长	43250219680***034	梧州市应急管理局	2025.10.20
4	曾显明	生产副矿长	450923200109***11	梧州市应急管理局	2025.08.28
5	夏 天	机械副矿长	42070419711***333	梧州市应急管理局	2027.04.27
6	易 勇	安全生产管理人员	432502198312****59	梧州市应急管理局	2025.05.19
7	张云飞	安全生产管理人员	43052219800***111	梧州市应急管理局	2025.05.16

8	罗从长	安全生产管理人员	43252419700****958	梧州市应急管理局	2026.10.22
9	成钢	安全生产管理人员	43250219750***576	梧州市应急管理局	2027.05.21
10	黎志辉	安全生产管理人员	432524197502****1X	梧州市应急管理局	2027.05.21
11	劳前喜	安全生产管理人员	452628200212****12	梧州市应急管理局	2027.04.21
12	吴君起	安全生产管理人员	3303326196906***310	湖南省应急管理厅	2027.04.23
13	易子文	主要负责人	430321197606****10	湖南省应急管理厅	2025.09.08
14	欧阳玉兴	金属非金属矿山 支柱作业	T43250219691****651	梧州市应急管理局	2027.09.29
15	欧阳玉兴	金属非金属矿山 提升机操作作业	T432502196911****51	清远市应急管理局	2029.11.4
16	袁朝东	金属非金属矿山 支柱作业	T43252419750****813	湖南省应急管理厅	2027.05.18
17	曾更生	熔化焊接与热切割作业	T43252419701****930	梧州市应急管理局	2030.03.11
18	李斌	低压电工作业	T43252419811*****34	湖南省应急管理厅	2030.1.17
19	李斌	金属非金属矿井通风作业	T4325241981*****34	清远市应急管理局	2030.1.22
20	黎经如	高/低压电工作业	T45040419760****913	梧州市应急管理局	2027.12.27
21	罗从长	金属非金属矿山 支柱作业	T43252419700****958	清远市应急管理局	2029.12.27
22	孙大学	金属非金属矿山 排水作业	T45233219690****532	清远市应急管理局	2029-07-08
23	唐道明	金属非金属矿山 井下电气作业	T45048119920***011	贵港市应急管理局	2028.03.23
24	翁永清	金属非金属矿井通风作业	T33022419800***731	福建省应急管理厅	2027.12.19
25	赖　华	金属非金属矿山 排水作业	T45242519801****98	梧州市应急管理局	2027.09.27
26	罗良伟	低压电工作业	T362126197408****54	梧州市应急管理局	2030.1.14
27	陈勇鹏	金属非金属矿山支柱作业	T45082119800****910	梧州市应急管理局	2027.9.27
28	康建平	注册安全工程师	AG00196532		2013年12月评
29	黄建伟	地质工程师	B08171918600000071		2009年06月评
30	黎经如	机电技术员	113545201506000437		2015年07月评
31	黄明才	采矿工程师	92001		1992年07月评
32	周卫明	测量技术员	92030		1992年02月评

33	陆盛发	测量技术员	104865201106110209		2011年01月31

矿山制定有各工种安全操作规程：如风钻工安全技术操作规程、钻探安全技术操作规程、爆破工安全技术操作规程、爆破器材的储存保管及石工安全技术操作规程、支柱工安全技术操作规程、坑内运输工安全技术操作规程、地面运输工安全技术操作规程、电机车司机安全技术操作规程扒司机安全技术操作规程、装岩司机安全技术操作规程、管道工安全技术操作规程、矿车修理工安全技术操作规程、通风安装、检修工安全技术操主扇安全操作规程、绞车司机安全操作规程、斜井讯号工安全操作规程、竖、斜井井筒维修安全操作规程、供、排水安全操作规程、机械设备检修规程、充电工安全操作规程、电工安全操作规程、钳工安全操作规程、空压机安全操作规程等。

矿山成立有兼职救护队，与广西矿山救援大队桂林中队签订了《安全生产应急救援协议》。矿山配备有急救箱、担架等必要的救援器材。矿事故应急救援预案，并经苍梧县应急局备案。矿山制定有年度应急演练计划，开展了应急演练，并形成记录。

6.矿井地质与生产技术条件

（1） 地层　区内出露地层为寒武系黄洞口组第三段（εh3），岩性为深灰色中厚层状石英细砂岩、粉砂岩、页岩互层。岩性呈单斜构造东，倾角55°～60°

（2）构造　矿区区域构造位置处于大瑶山复式背斜中的六堡向斜轴部，向斜轴近北西向，向斜内岩层总体走向亦近北西向，倾向分别为西，向斜由寒武系黄洞口组（εh）地层组成。

（3）矿体特征及围岩　矿区内与成矿有关的为北西向断裂破碎带，长度大于800m，宽3m～5m，倾向北东，倾角平均60°。沿破碎带走向及石挤压现象发育，出现大量的挤压破碎透镜体、角砾岩、硅化、绿泥石化等热液蚀变较强并伴有铅锌矿化、黄铁矿化及黄铜矿化，铅锌矿体即赋存破碎带中，其形态、产状、规模均受该断裂带控制。根据矿体形态、矿石矿物组合、矿石结构构造等特征，初步认为矿床类型属沉积—地下热液改硫化物型铅锌矿，其成因类型应属中低温热液充填型铅锌矿床。

目前发现的铅锌矿体仅一个，赋存标高+340m～+55m，矿体埋深0m～250m，呈断续脉状、透镜状，产于前述北西向断裂破碎带中。矿体长＞界内长590m），斜长＞250m，厚1.37m～2.44m，平均厚约1.81m；铅品位0.18%～2.76%，平均1.61%；锌品位1.28%～5.61%，平均2.69%，由铅锌石铅锌网状石英细脉组成，向北东方向倾斜，倾角一般50°～65°，属陡倾斜矿体。

受构造断裂及岩脉的影响矿体围岩为不等粒砂质页岩、页岩、炭质页岩互层。围岩蚀变类型有硅化、绿泥石化、棱锰矿化、萤石化等，并伴化、黄铁矿化等现象，与成矿关系较为密切，这些蚀变在矿体中都较为强烈，对成矿有利。

（四）矿石质量　矿石矿物以方铅矿、闪锌矿为主，次为黄铜矿、黑钨矿、自然银以及伴生有黄铁矿、毒砂、斑铜矿等；脉石矿物以石英为少量绿泥石、方解石、白云石、重晶石等。

方铅矿多数交代闪锌矿及黄铜矿，少量呈细脉状穿插于闪锌矿中，部分闪锌矿呈星点状或细脉状分布于石英脉中。

矿石结构以半自形晶及它形晶粒状结构为主，次为交代结构、固液体分离乳滴状—叶片状结构及破碎结构；矿石构造以浸染状、西脉状、块次为角砾状、斑点状构造。

矿石主要有用组分为Pb、Zn、Ag，伴生组分主要为Cu、Cd、S等，深部82m中段矿体矿石组合样分析，Pb+ Zn品位7.08%，Ag 89.6g/t；伴0.61%、Cd 0.122%、S 7.12%，相对矿体上部个组分均有增高，预示矿体在垂直方向自上而下有变富趋势。

本矿床氧化带不发育，地表硫化物大部分风（氧）化流失，矿体中无氧化矿石，基本上全为原生硫化矿石。

矿石工业类型为石英～硫化物型；矿石自然类型以闪锌矿～白云石、重晶石为主，次为闪锌矿～方铅矿～黄铁矿～白云石类型以及方铅矿～型，另外还有菱锌矿石类型。

（5）水文地质条件　矿区主要出露地层为寒武系黄洞口组砂页岩以及第四系由风化～半风化砂土、含碎屑岩碎块粘土组成的残坡积层。矿高+340m～+55m，大部分位于当地最低侵蚀基准面以下（矿区最低侵蚀基准面标高为+230m）。

黄洞口组砂页岩裂隙节理发育，透水性好，雨季时多含裂隙水，为弱含水层。矿坑充水主要来源于裂隙水，标高+230m侵蚀基准面以下的矿排水，采用多级排水泵站，可易于排干，满足生产需要。

第四系残坡积层厚度0m～3m不等，覆盖了矿区大部分面积，孔隙度较大，植被发育。雨季时能储存大气降水，相对较低沟谷自然渗透排泄。

总体上看，矿区水文地质条件属简单类型。

（6）工程地质条件　矿体赋存于断裂破碎带中，由闪锌矿、方铅矿、石英、白云岩、方解石、重晶石及围岩破碎角砾构成，胶结虽不均匀较强，矿体稳固，矿体不含硫、无自燃性、板结等。矿体围岩以中厚层状砂页岩为主，质地较为坚硬，无软弱岩层，构造裂隙白石英充填胶结，完在老窿或生产坑道中岩石稳固无支护。生产中未出现冒顶、片帮等工程地质问题，采空区跨度大于5m未发生垮塌现象，只在局部地段发现掉块现象岩沿层面裂开所致，工程地质条件简单～中等。

矿岩物理力学性质如下:

体重：矿体2.8t/m3，岩石2.8t/m3;

松散系数：矿石1.50，岩石1.5;

硬度系数（f）：矿石6～8，岩石8～12;

矿岩安息角：38°。

（7）环境地质条件　根据《中国地震动参数图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。据区区内无较大的地震活动史。自有地震记载以来，无4级以上破坏性地震发生，亦无新构造活动及老断层复活迹象，区内抗震设防烈度为VI级。

矿区碎屑岩分布区山势呈中低山起伏，坡度一般20°～35°，植被发育，在自然条件下山坡稳定性好。区内均未发现滑坡、地面塌陷开裂害。

矿区远离居民集中居住地，属非林区非耕作区的荒山野岭，自开采以来未影响人畜饮用水源、森林、农田等。

矿山采用平硐+斜井开拓，因矿体倾角陡，各中段开采过程中大部分残渣充填于采空区，上、下坑道贯通后，将会出现顺采场往下滑动或直现象；再者长期的开采活动以及大面积的采空区，若安全矿柱预留不足，则会引起顶板大面积垮塌，甚至波及地表，引起局部塌陷及山体滑坡，诱质问题。目前矿山开采的铅锌矿石中含较多黄铁矿、矿渣、废石经风化雨淋，含浸出氧化铁流入溪沟，使溪水三价铁增高；铅属重金属，不易溶于粉易于被水带走，污染水质，因此对人、畜有危害，这也要注意防范。

此外，废石废渣运至地表，其安息角约38°，若堆放过多，一旦山洪暴发，可引起泥石流，损坏下方林木及土地。因此除充填采空区外应尽多运至地表。环境地质条件属偏中等类型。只要各项防范措施得当，合理设计生产，危害程度及危险性就小。未来矿山开发过程中，既做到合理有利用资源，又做好环境保护及治理工作，一般不会出现地质灾害问题。

（8）矿床资源　根据矿山2021年5月提交的《广西苍梧县梧桐矿区铅锌矿资源储量核实报告》截止 2020年 10月16日，苍梧县梧桐铅锌矿探有1号、Ⅱ号矿体，矿区范围内累计查明的资源量:矿石量 44.07万t，金属量:Pb8917.00t、Zn 13203.70t、Cu1883.38t、Ag21599.8kg，矿床平Pb:2.02%，Zn:3.00%，Cu:0.43%，Ag:49.03×10-6。

截止2020年10月16日，梧桐铅锌矿区内主要矿种保有矿石量 41.68万t，金属量:Pb8789.67t、Zn 12769.36t、Cu 1766.91t、Ag20852.35kg位为 Pb: 2.02%,Zn:2.99%，Cu:0.43%，Ag:49.01×10-6。

累计查明伴生矿产资源量:Cu矿石量3.12万t，金属量:Cu32.74t，平均品位为0.1%; Ag 矿石量20.23万t，金属量:Ag 5623.05kg，平:27.80x10-。其中动用矿石量2.39万t，金属量:Pb 121.80t、Zn 426.70t、Cu 116.47t、Ag 747.45kg，矿床规模为小型。

7.开采

（1）开采方式：矿区为中低山丘陵地形，最高点海拔标高为500多m，最低处于磨刀冲沟底，海拔标高260m，相对高差240m，地形坡度25～35

矿山现采用地下开采方式，已有的采矿、探矿坑道基本探明了矿体的分布情况，设计开采矿体赋存在+336.2m～+50m标高之间，埋藏较深，地形地貌条件及矿体埋藏深，矿石和围岩稳固等开采技术条件和矿床水文地质条件，矿床适沿用地下开采方式。

（2）开采范围：为采矿权范围内标高+336.2m～+50m之间的经储量核实估算所圈定的具有工业开采价值的1号矿体。

①I号矿体可开采范围：1号矿体:矿体分布矿区中部，总体呈北西向展布，主要赋存于F1断裂构造带中，矿体向北东倾，其产状40°～65°65°。单工程矿体厚度为0.97～2.82m，矿体平均厚度为1.89m。1号矿体圈定有四个采空区，分别标为采空区1、采空区2-1、采空区2-2和采空区3空区1的体积为2184m3，采空区2-1的体积为2139m3，采空区2-2的体积为576m3，采空区3的体积为2427m3。采空区总体积为7326m3。

（3）开采顺序：根据矿床赋存条件，矿区内矿体倾角平均 60°～65°，矿区围岩移动角为:上盘和下盘为65°，矿体倾角小于或等于围岩按照金属矿床地下开采设计规范，应采取从上盘向下盘推进的开采顺序，因此确定矿床开采顺序为:先采位于上盘的1号矿体；每个矿体采用自上而开采的方法，在同一中段采用后退式回采，自矿体的端部向平硐(斜井)方向后退式回采:上下两个中段同时回采时，上中段应超前于下中段，超前上中段位于下中段回采工作面的错动范围之外，且应不小于20m。

（4）开采对象：开采对象主要为矿区采矿权范围内铅矿、锌矿。

（5）采矿方法：矿体平均厚度1.81m，倾角50°～65°，属急倾斜薄矿体，矿石无结块及自燃性，根据矿体赋存条件和矿床开采技术条件，矿床采矿方法分类原则，参考类似矿山和本矿山的实际情况，采用浅孔留矿采矿法回采矿体。

①矿块结构参数

矿块长度：50m;

中段高度：50m;

矿房宽度：矿体厚度（1.81m）;

矿房顶柱高：3m;

矿房间柱宽：8m;

矿房底柱高：5m。

②采准、切割工作

采准、切割工作主要是矿体下盘掘进阶段运输巷道、穿脉巷道、人行通风天井，联络道，形成拉底空间和辟漏等。行人通风天井布置在间柱直天井方向上每隔5m开掘联络道，并与两侧矿房贯通。在矿房底部每隔6.3m设一个漏斗。

③矿房回采

矿房回采顺序由采场的一端向另一端、自下而上分层进行回采，分层高度（即回采空间高）为2m，分成两个梯段，采用YT28型凿岩机打向矿。炮孔交错布置，孔深2m，孔距1.5～1.0m，排距0.8m。采用人工装药，使用乳化炸药非电导爆管起爆。每次采下的矿石靠自重放出三分之一左暂留在矿房中作为继续上采的工作平台。当矿房回采至顶柱边界时，再进行最终大量放矿。

④出矿

各中段采出矿石采用人工控制漏斗闸板放矿装车，经CTY2.5/6G型蓄电池机车牵引矿车至井底车场通过盲斜井提升转运至地面堆矿场。

⑤矿柱回采

矿房回采完毕后，可回采部分间柱和底柱。先从采场天井联络道打炮眼回采约2/3宽度的间柱，留下1/3宽度的间隔矿柱和顶柱支撑采空区。结束后，从下盘中段运输巷道向上打眼回采底柱。

⑥开采顺序

矿体自上而下分中段开采；在同一中段采用后退式回采，即从矿体两端向提升斜井井口方向后退式回采。

⑦采空区处理

坑内废石可尽量用于充填采空区，以减少废石的提升运输量，并起到支护采空区的作用。中段回采结束后，应及时将采空区作封闭处理，禁入。

8.矿井生产系统

（1）矿井开拓运输：矿山为地下开采方式，采用平硐+斜井开拓，由主运输平硐、明斜井、主提升盲斜井、盲斜井一、盲斜井二、人行通风段运输平巷、中段回风平巷、端部回风井、回风平硐等井巷工程构成矿床开拓运输系统。

井下共布置+220m、+170m、+130m、+90m及+55m共5个中段，中段高度35m～50m；各中段平巷通过人行通风天井相互贯通，从而构成井下通风据中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司于2022年3月提交的《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌矿3万t/a采矿工程初步设计（局部变更）明斜井垂直矿体走向穿过，地表磨刀冲小溪亦从南向北穿矿体而过，设计确定预留保安矿柱用于保护明斜井和地表河道，地表河道至下方+220m中间矿体不进行回采。矿山实际可回采的中段为：+170m中段（二中段）、+130m中段（三中段）、+90m中段（四中段）、+55m中段（五中段）。

矿井共有3个安全出口，主要安全出口为+271m回风平硐及+270m主运输平硐，应急安全出口为+270m明斜井，各安全出口相互独立、直通地面硐与主运输平硐间距大于30m。+170m生产中段通过主提升盲斜井与+270m主运输平硐连通到达地面；同时+170m通过水平巷道与+270m明斜井连通，行天井与+220m中段连通，最后经+271m回风平硐到达地面。

矿石运输：采用有轨运输，各中段采下的矿石装入KFU0.6-6A型（0.75m3）翻斗式矿车后，然后采用CTY2.5/6型蓄电池电机车牵引矿车至中升盲斜井井底车场。巷道轨距600mm，钢轨18kg/m，木轨枕，最小曲率半径8m，线路坡度3‰重车下坡，道岔为DK615—1/4—12单开道岔。矿石通过斜井提升至+270m主运输平硐后运出地表。

废石运输：各中段井下掘进的废石通过CTY2.5/6型蓄电池电机车牵引至中段上主提升盲斜井井底车场后，废石通过主提升盲斜井提升至地表。

小型设备、材料装入材料车或平板车从+270m主运输平硐、主提升盲斜井进入井下，经中段运输巷道、人行材料井等送到作业点。

人员经+270m主运输平硐进入井下，由主提升盲斜井XRB8-6/6型抱轨式人车下放至各中段运输巷道后，由人行材料井进入采场作业面。

矿山主提升盲斜井绞车型号为JTP-1.6×1.5p型绞车，滚筒直径1600mm，滚筒宽度1500mm，型号与设计变更一致，经设计单位校核，提升安20.9，满足规程要求，2022年5月2日，经湖南国标检测科技有限公司检测，结论为合格。绞车房安装了视频监控。提升钢丝绳为6×19W+FC型，直与设计变更一致，2022年6月2日，经湖南国标检测科技有限公司检测，结论为合格。矿车为KFU0.75-6型。斜井安装了常闭式柔性防跑车装置，斜道挡车栏及+170m中段附近一道挡车栏。提升盲斜井设人行道，宽度1.0m，高度1.9m。提升盲斜井倾角为25°，设有踏步，但主提升盲斜井+170m中中段、明斜井及盲斜井一行人台阶未设置扶手。斜井下部车场设有躲避硐室，配备XRB8-6/6型抱轨式人车，已安装有轨道防滑装置。

矿山配备1台CTY2.5/6型蓄电池机车，矿车为KFU0.75-6型（0.75m3），运输平巷和平硐设置有人行道。

（2）矿井通风系统：根据矿体赋存和开采技术条件及开拓井巷的布置情况，矿井设计采用抽出式机械通风方式。新鲜风流从+270m主运输平井进入，依次经过主提升盲斜井、盲斜井一、盲斜井二、中段运输平巷，分送至各采矿和掘进工作面，洗刷工作面后，污风经中段回风平巷、端部入+271m回风平硐，由设在+271m回风平硐口的FBCZ№9/11型防爆轴流通风机（主扇，风量：8.33～16.5m3/s，全压：270～900Pa，额定功率：11kW型号：YBF160M-4）抽出地表。

矿山采掘工作面局部通风采用压入式机械通风方式，全矿配置YBT5.5-2型压入式风机（风量1.5～2.4m3/s，全压1263～752Pa，额定功率：5台，配备400mm直径采用PVC矿用风筒（阻燃风筒）。

矿山在+271m回风平硐设置了双向风门，在+220m平巷与+170m平巷人行材料通风井连接处设置了调节风门。矿山主通风机配备相同型号电机2一备，电机能迅速更换。矿山掘进工作面采用局部通风机压入式供风，矿山配备2台有YBT5.5-2型的矿用局部扇风机。

（3）排水系统（+55m中段排水系统正在按监管部门要求建设中）

矿区水文地质条件属简单类型。根据《安全设施设计》及设计变更，+170m中段正常涌水量为15.68m³/h，最大涌水量为18.72m3/h。2022年2022年6月1日，矿山对该项目各系统进行联合试运转，根据联合试运行报告，实测矿井正常涌水量为13.2m3/h，排水系统运行情况良好。

+170m以上的涌水通过+170m中段水仓由水泵经明斜井抽至地面沉淀池。+170m两个水仓容积分别为54m³和36m³，水仓总容量为90m3,配备有30×4排水泵，流量为43m³/h，功率22kW。+90m配备有三台D25-50×5排水泵，流量为25m³/h，功率37kW。开采后期待+55m中段水泵房和水仓建设完下所有涌水汇集至+55m中段水仓后，由水泵机械排水抽至地表。

坑内涌水自流至地面沉淀池，经沉淀处理后，部分清水供生产循环使用，其余部分废水经处理并符合国家相关排放标准后外排。

矿区不受河流、洪水威胁，矿区北部的河流改道工程-磨刀冲箐沟排水隧洞已施工完毕，运行良好。各平硐、斜井口均修筑有截水沟，防止灌井下。矿区无沟渠和河流漏水侵入井下。矿区水文地质条件属简单，+170m水平最大涌水量为18.72m³/h，不设中段防水门。水文地质条件属简单水害严重矿山。矿山配备了探放水钻机。

+170m中段泵房配备有3台D80-30×4排水泵，额定流量43m³/h。经设计单位校核，正常及最大涌水量时均为1台工作，1台备用，1台检修；矿正常涌水量的排水时间为8.75＜20h；一昼夜最大涌水量的排水时间为10.44＜20h，符合规程要求。排水管为DN80×4mm镀锌管2根，互为备用。企装闸阀后，+170m泵房各水泵已实现出口直接与工作排水管路及备用排水管路连接，符合规程要求。根据设计变更，+170m中段正常涌水量为15.+170m两独立水仓容积分别为54m³和36m³，水仓总容量为90m3，满足规程要求。矿山在各平巷和平硐设置排水沟。根据变更设计，+170m中段泵房房，矿山现+170m中段泵房为利用明斜井井底的旧泵房，泵房敞开式布置，无管子道、出口等，未安设防水门、防火门等。开采后期于+55m中段设水仓，上部的+170m中段及+90m中段已有2个临时水仓、泵房不再使用。

（5）供电系统：矿区附近有广西区电力网和农村电网10kV线路经过，本矿区供电电源已从附近35kV变电站10kV侧架空线路T接引来，以LGJ10kV专用输电线路引入矿山，矿山已装备一台S9-315kva的变压器为地表供电，配备一台S9-250kva/10为井下供电。供电电源可靠。

矿山主扇风机、提升绞车和排水泵属于一级负荷，采用双电源双回路供电，在地面变电所装设有两台功率均为150kW柴油发电机组，作为一用电源。矿山变电所安装1台S9-315kva型、1台S9-250kva/10型电力变压器。经设计变更校核，目前，矿山地表用电负荷为221kW，井下用电负荷为矿山装备的变压器容量满足矿山生产需要。

矿山低压配电系统电压采用380/220V，动力用电设备电压为380V，井下照明经矿用照明变压器供电，运输巷道、硐室照明电压采用220V，采压采用36V。

矿山变电所安装1台S9-250-10型电力变压器，中性点不接地，向井下用电负荷供电；装备1台S9-315kva型电力变压器，中性点接地，向地面供电。井下主提升盲斜井两回路电缆已接至绞车配电柜，型号规格为MY 3×70+1×25mm2。+170m泵房两回路电缆已接至泵房配电柜，型号3×70+1×25mm2。地面主扇风机一回路电缆型号为ZC-RVV 3×4+1×2.5mm2，另一回路为ZC-RVV 3×6+1×4mm2。矿井一回路电源由电网供电，另一台150KW备用柴油发电机供电。

（6）供水系统：井下供水采用自然水压集中供水方式。矿山生产用水水源取自坑内涌水，坑内正常涌水量为 960m³/d，最大涌水量为2880质较好，可直接作消防和采矿生产水源；矿山生活用水由工业场地附近生活用水高位水池(30m³)供给，生活用水取自矿区深井，水质较好。作为供用水水源，主要为洗衣淋浴等清洁用水。矿山人员的饮用水均为外购桶装矿泉水，可满足饮用水卫生要求。

生产及生活用水用DA1-100×10水泵抽引至井口工业场地附近的高位水池，在矿区西侧280m高处设300m³(生产用水)高位水池各一座。矿山生在地表的高位水池用De90高强阻燃塑料管(PVC)引出，经斜井接入坑内， 沿各中段运输平巷铺设至各开采中段采场、掘进工作面。供采、掘设备及尘用水以及清选工作面和喷雾降尘等用水。目前坑内供水管网不完善。

井下供水采用高位水池供应，以供水管网型式集中向坑内各用水点直接供水。磨刀冲小溪从矿区穿过，四季长流，水源稳定，可作为主要源，水质符合饮用水卫生要求。

目前，矿山井口上部已修建有200m3的高位水池（+280m），高位水池为砖混结构，规格为长10m×宽10m×高2m，井下消防、生产生活用200m3的高位水池采用管道自流方式集中供给，由于矿山井下用水量较少，高位水池内的蓄水也可用于应急施救供水，高位水池距斜井口约400m。

矿山生产、消防用水共用一条管路，设计变更后采用1寸HPDE塑料管作主供水管，从高位水池接出，沿明斜井、盲斜井一、盲斜井二、中段铺设，经减压后，分支管用6分HPDE塑料管敷设至各中段采场及掘进工作面和消防点，供采掘凿岩设备、喷淋除尘和消防等设备使用。

矿山建立了坑内供水施救系统，矿井供水施救系统与井下消防、洒水合用同一管路，一旦井下发生事故，水源切换至应急施救水池，保证提水符合卫生标准。在井下各作业地点及硐室（场所）处设置有供水阀门，为采掘作业地点及灾变时人员集中场所提供符合饮用水卫生标准的用水，水施救系统要求。

（7）压风系统：矿山压风自救系统与生产压风系统共用管路，压风自救系统的空气压缩机站设于明斜井井口附近的工业场区内。目前地面有2台空气压缩机，一台型号为LG-110G8型，功率110kW，排气量20m3/min，另一台为DG75-8型，功率75kW，容积流量10m3/min。

主风管采用2寸HPDE塑料管接入井下；支管采用1寸HPDE塑料管，从主管接至各中段，沿平巷铺设至采掘工作面，供采矿、掘进等凿岩设备使用

压风自救系统的空气压缩机安装在地面，与生产压风系统共用管路，并能在10min内启动。各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每300m安设有一组三通及阀门。

9.安全避险“六大”系统：矿山“六大系统”系矿山自行组织技术力量进行建设、安装、调试，建设完工后，2022年6月3日，矿山组织有关按照“六大系统”建设规范和《安全设施设计》进行了整体验收,各系统的建设情况如下:

（1）监测监控系统

矿山安装了KJ1695型金属非金属矿山监测监控系统，由主机、传输接口、传输线缆、分站、传感器等设备及管理软件组成，具有信息采集、储、处理、显示、打印和声光报警功能，用于监测该矿山有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态等。

监测监控系统传感器的种类和数量不符合设计要求，目前系统不能运行。安全监测监控系统地面监控中心站主机不能上传数据。

（2）人员定位系统

矿井井下人员定位系统采用KJ1150型煤矿人员管理系统，其工作原理主要是通过井下作业人员携带识别卡芯片与井下读卡器、井下人员定站、网络数据交换机进行数据信息采集、识别、加工及传输，从而将井下作业人员的信息情况传输到地面中心站，实现预设的系统功能和信息化管

人员定位系统在主运输平硐口监控室设置监控主机，UPS不间断电源（不小于2h）；共安装了3台分站，9台读卡器，铺设了信号光缆，满足需求。人员定位系统设在主运输平硐口监控室，由专人负责管理，2024年4月27日雷击导致主机损坏。

（3）紧急避险系统

矿山井下有3个直达地面的安全出口，井下各中段有两个便于行人的安全出口与通往地面的井筒相通。

本矿山水文地质条件简单，透水风险低，生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离不超过300m，距中段安全出口实际距离不超过2000m，设计安装紧急避险设施。

矿山配备有型号为ZYX45隔绝式压缩氧气自救器80台和便携式气体检测报警仪5台，入井作业人员按规定携带自救器。矿山在井巷分道口设置路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。

矿山根据井下生产作业实际，按规定做了应急预案的编制、备案、培训和演练工作。明确了不同事故条件下不同作业区域人员的紧急避险法、路线和应急处理措施。矿山按照GB14161的规定，做了井下避灾路线的标识，绘制了井下避灾线路图，避灾路线较通畅。

（4）通讯联络系统

矿山按设计在调度室安装了KTH130型电话交换机作为主机，供正常办公使用及生产调度指挥，地面采用HCD007型电话机，通信电缆采用RVV型电缆；井下采用KTH109（A）型矿用电话机。

明斜井口值班房一台、新井井口一台、主井车场挂钩房一台、主提升机房一台、+220m中段车场一台、+170m中段车场一台、+170m中段南运台、+170m中段水泵房一台、+130m中段车场一台、+90m中段车场一台、+90m中段水泵房一台、+55m中段车场一台。

矿山各通信系统敷设下井主通信线缆设2条，一条经主运输平硐下井，一条经明斜井下井，其中任何一条通信电缆发生故障时，另外一条电应能担负井下各通信终端的通信能力。

（5）压风自救系统

矿山压风自救系统与生产压风系统共用管路，压风自救系统的空气压缩机站设于明斜井井口附近的工业场区内。目前地面压风机房有2台机，一台型号为LG-110G8型，功率110kW，排气量20m3/min，另一台为DG75-8型，功率75kW，容积流量10m3/min。

采用2寸HPDE塑料管作为主管接入井下；支管采用1寸HPDE塑料管，从主管接至各中段，沿平巷铺设至采掘工作面，供采矿、掘进等凿岩设备使

压风自救系统的空气压缩机能在10min内启动。各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔200m～300m安设有一组三通及阀门。

井下在+170m中段运输平巷安装了2台型号为ZYJ-M6压风自救供水施救合二为一装置。当矿山井下出现毒气溢出等灾变时，遇险人员立即赶到井压风自救装置处，戴上呼吸器， 打开球阀开关。呼吸器内部形成正压力，外界有毒气体不能进入呼吸面罩内，因此遇险人员不会受到有害气体一处矿井压风自救装置可同时供6人使用。

（6）供水施救系统

矿井供水施救系统与井下消防、洒水合用同一管路，水源取自地面溪流，地面高位水池位于+280m高程，水池容量200m³。采用1寸HPDE塑料水管，从高位水池接出，沿明斜井、盲斜井一、盲斜井二和中段运输平巷铺设，经减压后，分支管用6分HPDE塑料管敷至各中段采场及掘进工作点，供采掘凿岩设备、喷淋除尘和消防等设备使用。生产供水管兼作消防水管时，每隔50～100m 设支管和供水接头。

供水管道已敷设至井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点，各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200m～300m组三通及阀门。

（三）事故机械情况

事故机械名称：耙斗装岩机用绞车，型号：P30B,产品编号：30221278，出厂日期：2023年1月6日，生产厂家：徐州市淮海节能机械厂，具产品安全标志证书》（安全标志编号：MCH070249)。

（四）事故企业相关人员职责情况

1.矿长职责:

①认真贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规以及各级政府颁发的安全生产指令、文件;对上级有关安全生产的命令、决定、规定、法等，要认真学习，深刻领会，结合本单位具体情况制订落实措施，并组织有关人员贯彻执行。

②组织制定、完善本矿安全生产方面的规章制度，并督促有关人员认真贯彻执行。

③在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产、工业卫生、环境保护、劳动保护实行生产任务承包责任时，必须要有承包安全生产的内容。

④负责审查和批准企业的安全措施计划，并指定有关部门组织实施，在安排企业新建、改建、扩建和技术改造项目时，保证有关的劳动保护全设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

⑤负责设置相应的安全生产、工业卫生、环境保护、劳动保护工作的管理机构、配备专(兼)职的安全技术、工业卫生、环境保护、劳动保员，并定期向上级主管机构汇报。

⑥定期召开安全办公会议，分析、讨论、研究安全工作，制定本矿安全生产措施和安全奖惩办法。

⑦坚持“管理、装备、培训”并重的原则，抓好本单位的员工安全教育培训工作，使每个员工都得到必要的入矿教育和安全技术培训，特殊培训考试合格并持证上岗。

⑧对本矿所存在的重大安全隐患，应及时组织分析处理;当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。做到不安全不生产、隐患不排除不全措施不落实不生产。

⑨经常深入井下靠前指挥，每月下井次数不少于8次，全面了解掌握井下安全生产情况，分析安全形势，解决安全生产工作中存在的问题。

⑩定期组织安全大检查，狠抓隐患整改措施的落实，对重大事故隐患必须采取果断措施，定人、定期、定资金进行解决等15条。

2.安全副矿长职责：在矿长的领导下，对全矿的安全管理工作全面负责。

①坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全各项安全规章制度，做到职责明确，奖罚分明，定期向矿长及上级有关部门汇报矿井安况。

②受矿长委托，主持召开安全办公会议，提出、落实安全工作的具体措施和建议，研究解决安全生产过程中存在的问题，并督促整改。做录，建立安全台账。

③定期组织或参加安全生产大检查，全面掌握和了解各项制度的执行情况和实施情况，及时督促处理好事故隐患。

④坚持经常深入现场督促检查，掌握安全生产情况，发现问题及时提出处理意见，并督促检查措施落实情况，坚持不安全生产的原则。每月于 15 次。

⑤主持制定以安全为主要内容的矿规矿纪，完善安全制度，大力支持安监人员的工作。

⑥坚持执行值班矿长轮流值日制度，负责协调处理、答复解决安全生产日常事务工作。

⑦负责全矿员工的安全知识教育和安全培训，不断提高员工的安全意识和技术素质;未经培训合格的人员严禁下井工作。

⑧严格遵守规程，狠反“三违”行为，积极搞好事故预防，杜绝事故发生。当生产过程中发生事故时，应立即赶赴现场协助矿长指挥抢救工事故现场情况，尽量减少事故损失;并严格按照“四不放过”(没查清事故的原因不放过，本人和群众没有受到教育不放过，没制定出防范措施不放责任没有划清不放过)原则对事故进行调查、分析、处理。

3.生产副矿长职责：在矿长的领导下，对全矿的生产工作负全面责任;

①在计划、实施、检查、总结、评比生产任务的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，做到不安全生产，搞好安全再生产。

②经常深入现场，检查生产过程中存在的不安全隐患，发现不安全因素及时采取措施进行处理。每月下井不少于 15 次。

③主持制定矿井年度、季度、月度生产计划，并制定相应的安全技术措施，定期进行检查评比，不断调整完善劳动组织，优化劳动组合，努产效率;具体负责生产统计和工资核算。

④定期组织安全、生产、技术工程质量大检查，加强质量管理，严格执行工程质量验收标准，促进安全生产。

⑤坚持执行值班矿长轮流值日制度，负责协调处理、答复解决安全生产日常事务工作。

⑥搞好事故预防工作，消灭和减少各类事故发生;发生事故要立即赶赴现场，组织指挥现场抢救，并主持事故的调查、分析和处理。

⑦参加全矿安全大检查，对检查中发现的重大安全隐患要及时组织研究提出整改方案，落实整改责任人，限期整改，并及时检查落实情况。

⑧严格按作业规程和矿井实际情况指挥和组织生产，杜绝违章指挥;加强技术改造，提高装备水平，不断推进安全生产新技术、新工艺，改全生产条件。

（四）事故发生单位带班矿领导履职情况

1.矿长履职情况

经查阅企业相关档案材料，矿长基本能按照公司制订的矿长职责要求履职，事故发生当天，矿长刘湘平驻矿场地面值班室驻守，协调生产安事故发生后其接到调度室事故报告电话，立即组织井下人员及在地面值守的副矿长赶赴事故现场开展救援工作，并把事故信息向企业法定代表人及进行了报告。

2.当班带班矿领导履职情况

事故发生当天下井作业班组为中班（16时-24时）人员25人，当班带班矿领导为总工程师张二梅，16时30分由安全副矿长曾焕安和当班安全二人组织中班下井人员在宿舍楼一楼会议室召开了班前会。会上曾焕安交待在工作过程中的一些安全注意事项，特别是注意处理好巷道顶板的松石并要求严格按章操作机械设备，接着罗从长对班组的具体分工做了安排，会议持续20分钟后结束，随后中班人员陆续入井。亿丰矿业公司《作业人记录》登记记载张二梅入井时间为当天18时。

当班带班矿领导张二梅入井后就去了+220中段打钻作业点，其后因为感冒身体不舒服就在+220中段躲避硐室一直在休息直至事故发生，也没其它作业点重点部位、关键环节进行安全检查及检查巡视，没能全面掌握井下的安全生产情况。

二、事故地点的基本概况

（一）事故区域基本情况

+55m中段泵房联络道掘进面施工工程是应国家矿山安全监察局广西局2024年4月8日执法检查整改要求补建+55m中段排水系统而设计的+55m中变电所联络道。（+55m中段为矿井最低中段，未按《安全设施设计》建设合格规范的水仓）。该联络道已向西北方向掘进了7米，该掘进面的矸石首先将+55m中段泵房联络道掘进面的矸石耙至与+55m中段北运输巷道联络巷中，再装入矿车运出。该工程由总工张二梅组织编制了《苍梧亿丰矿业梧桐铅锌矿+55m中段水仓掘进作业规程》（以下简称《作业规程》）。《作业规程》于2024年4月15日完成编制，4月18日通过会审。但《作业规程房、水仓、泵房变电所联络道、管子道等单体工程分开编制。该工程由张定柱班组负责施工。4月20日，矿山由采矿技术员黄明才负责组织了《作宣贯及技术交底，参加人员有安全员罗从长、张云飞，支柱工袁朝东，机电部彭建军，出渣工张定柱、张定解等人。

+55m中段水仓及泵房对应地面标高+350m～+387m，地面区域为山地，无建筑物和农作物，无山塘和水库。事故地点作业面南北部为+55m中段巷，西部为+55m中段老车场及盲二号斜井（+90m～+55m），上部为+90m中段南运输平巷，下部无井巷工程等。上部+90m中段无作业地点，+55m中段工作地点，上部+130m中段运输平巷掘进工作面与本作业地点高差为80m，平面距离在150m以上，相互间基本无影响。

+55m中段泵房联络道掘进面新鲜风流由主盲斜井经+55m中段北运输平巷经局部通风机送至工作面，局部通风机位于工作面以东30m的+55m中平巷中，功率7.5kw。污风由工作面经+55m中段老井车场、二号盲斜井、+90m中段回风平巷纳入总回风系统经主风扇排出地面。但由于该作业面掘7.0m，局部通风机暂未投入使用。

（二）事故区域施工作业情况

2024年5月5日中班，+55m中段仅布置了一处作业地点，即+55m中段泵房通道掘进面，仅2名作业人员（张定柱、张定解），二人进班到达+5房通道掘进面后，首先在当头打了十几个炮眼，后在掘进面与+55m中段北联络巷矿渣堆附近打了2个耙斗装岩机的尾轮固定孔，挂好钢丝绳后准备试运行，耙斗装岩机启动后1#、2#尾轮固定楔相继被拉崩出后导致了事故的发生。



1#、2#、3#固定锚安装孔位置


+55m中段北翼抽水泵房联络道出渣掘进机矿车的存放情况


事故地点的耙斗装岩机


1#孔尾轮掉落位置


2#孔尾轮掉落位置

三、事故发生及救援经过

2024年5月5日中班（16时～24时），该矿在一中段（+220m）、二中段（+170m）、三中段（+130m）、五中段（+55m）安排了6处作业地点井人员20人。其中：管理人员2人（带班领导总工程师张二梅、当班安全员罗从长）；辅助岗位人员6人（欧阳玉兴、唐三云、李杰、彭建军、万化文）；井下班组作业人员12人（6个作业班组）。作业班组和人员分布情况：事故地点五中段北水泵房联络道出渣2人（张定柱、张定解），其他5点10人（一中段平巷掘进面2人、二中段南2#平巷掘进面2人、二中段北天井掘进面2人、三中段东一平巷掘进面2人、三中段东二平巷掘进面2人）。

（一）事故发生经过

2024年5月5日16时30分左右，由安全副矿长曾焕安和当班安全员罗从长二人组织中班下井人员在宿舍楼一楼会议室召开了班前会。会上，曾了工作时的安全注意事项，特别是注意处理好巷道顶板的松石和危石，并要求严格按章操作机械设备。接着，罗从长对班组的具体分工做了安排，20分钟后结束。

17时30分，张定柱、张定解进行下井登记后步行从明斜井下井，其他人员也相继下井，18时左右二人到达+55m中段泵房联络道掘进面，便开打完当头10多个炮眼后，便搬到+55m中段北联络巷处施工固定锲钻孔。21时左右，正在打1#尾轮固定锲钻孔的过程中，安全员罗从长来到作业地点道顶板有部分松石没有清理干净，就叫他们二人暂停打钻先处理松石，等松石清理完毕后，罗从长再次交待他们作业中应注意的事项后便离开了。人接着施工1#、2#尾轮固定锲钻孔，打钻完成后，在1#、2#孔分别安装了耙斗装岩机尾轮固定装置和尾轮，然后悬挂了耙斗钢丝绳，准备试运行。负责操作耙斗装岩机，张定解负责推运矿车。张定解推送1台矿车到耙斗装岩机的卸料口下方后便站在装岩机尾端右侧位置（受伤倒地处）。这时开始操作耙斗装岩机，突然1#、2#孔的尾轮固定装置相继从孔中崩出。回弹的耙斗装岩机钢丝绳击伤了操作司机张定柱，同时，2#孔尾轮连同甩出击中了站在扒渣机尾部右侧的张定解，致其重伤并倒地昏迷。至此事故发生。

（二）事故救援经过

事故发生后，被回弹钢丝绳击伤的张定柱迅速地按下了停运按钮，耙斗装岩机停止了运行。张定柱因伤势不能行走，坐在原地等待救援。约钟左右，安全员罗从长又来到事故作业地点进行例行安全巡查，看到张定解躺在耙斗装岩机右侧（操作杆另一侧）的地上，头部朝向巷道外面，右地侧卧，没穿上衣，安全帽掉在一旁，嘴里哎呦哎呦的叫着，张定柱坐在耙斗装岩机左侧操作杆位置的地上，意识清醒，没穿上衣。罗从长问张定什么事，张定柱说他哥哥（张定解）的腰可能被滑轮打断了，他自己胸部也特别难受，也动不了。于是，罗从长便查看二人的受伤情况，只看到张部腰椎突出，张定柱胸口有一道红色的痕迹，均未见外出血，便叫他们不要乱动，然后就马上赶到+55m井底车场躲避硐室打电话到地面调度室报告（接电话的是调度员刘志立），+55m中段泵房联络道掘进面的二人都受伤了，其中张定解伤势较重，立即安排人员下井救援。然后，罗从长又跑到段通知陈富、黄邓权、吴光雄、张贻文4人与他一道赶到事故地点救援。

调度员刘志立接到事故报告后便立即拨打刘湘平矿长的电话汇报（手机显示时间为5月5日晚上9时52分）。刘湘平矿长宣布立即启动应急救安排安全副矿长曾焕安组织地面的袁朝东等人立即下井参与救援。安排机电副矿长夏天于22时30分联系六堡镇卫生院120急救中心前来矿山救援。

22时40分左右，安全副矿长曾焕安带领地面救援人员赶到了事发现场。当时张定柱坐在地上，张定解躺在地上，罗从长、陈富、黄邓权已找好了临时担架，大家齐心协力把伤势比较重的张定解移到临时担架上，再抬到材料平板车上，当时黄邓权掐住张定解的人中穴，张定解还有意识。陈富、黄邓权、吴光雄4人推着材料平板车至+55m中段井底车场，然后将平板车连在绞车钢丝绳直接送往地面，袁朝东等4人随平板车护送上井。22张定解到达地面。因六堡镇卫生院120救护车暂未到达矿山，刘湘平矿长立即安排车辆运送张定解外出救治（机电副矿长夏天随车护送）。运送车枧村时与120救护车相遇，立即将张定解转移至120救护车上，随车医护人员对伤者进行了紧急救治。23时20分，到达六堡镇卫生院。5月6日1时35宣布张定解经抢救无效死亡，张定解被送往梧州市殡仪馆。

事故现场的曾焕安、罗从长和蒋雄伟等人在张定解送走后便将张定柱扶上材料平板车，推送到五中段落底车场后再乘坐人车送到地面，曾焕柱一起升井。23时23分，张定柱到达地面。刘湘平矿长立即安排黄伟平用车直接送梧州市人民医院救治，于5月6日1时57分入院。至此事故应急救束。

四、应急救援评估情况

（一）扩大应急情况

本次事故仅涉及单个作业地点2人受伤，因事故地点在+55m中段北联络平巷中，距+55m中段北平巷仅15m左右，巷道通风条件良好，视野清晰距盲斜井+55m中段井底距离较近（140m左右），便于开展抢险救援工作，加之轻伤员张定柱在别人搀扶下可以行走，事故现场救援工作简单，在短伤者送到了地面（1小时左右）。另该事故类型属机械伤害，事故地点不存在其他潜在危险因素，故不需要扩大应急响应。

（二）信息报送情况

调度员刘志立接到事故报告后便立即拨打刘湘平矿长的电话汇报（手机显示时间为5月5日晚上9时52分）。刘湘平矿长宣布立即启动应急救安排安全副矿长曾焕安组织地面的袁朝东等人立即下井参与救援；安排机电副矿长夏天于22时30分联系六堡镇卫生院120急救中心前来矿山救援；时51分，矿长刘湘平电话向六堡镇分管安全的副镇长李建辉报告事故；5月5日23时52分，矿长刘湘平电话向苍梧县应急局非煤股覃晓文报告事故情日23时53分，矿长刘湘平电话向六堡镇政府值班室报告事故情况；5月6日02时40分，六堡镇派出所工作人员到达矿山；5月6日3时20分，六堡镇政

县应急局的工作人员相继到达矿山指导工作；5月6日4时左右，苍梧县刑侦大队警员到矿山井下现场开展相关工作；5月6日9时20分，苍梧县政府常到达矿山指导抢险救援工作。

（三）应急管理情况

1.应急管理规章制度建立情况。

2023年8月，公司修订了《苍梧亿丰矿业有限公司管理制度》，制定了《应急管理与响应制度》、《应急计划管理制度》、《应急保障管理《应急演练与应急预案评审与改进制度》等制度。但应急管理制度不完善，需继续补充和定期更新，以奠定公司应急管理基础。

2.应急预案编制、培训、演练情况

（1）应急预案编制

2024年2月，公司根据最新《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）修订了《苍梧亿丰矿业有限公司梧桐铅锌全事故应急预案》，包含了综合应急预案，爆炸事故、中毒窒息、冒顶片帮、火灾、矿山透水、斜井跑车等6类事故专项应急预案和爆炸、冒顶片窒息、火灾、坍塌滑坡、触电、高处坠落、机械伤害、矿山透水、、斜井跑车等10类事故现场处置方案。

（2）应急预案培训

在新工人的“三级”教育培训和日常教育培训未明显的将应急预案纳入公司级的全员培训的内容。成立了兼职应急救援小队，进行了日常培演练按计划进行培训演练，将应急预案培训内容作为必须培训内容，根据不同工种从事生产作业活动过程中可能遇到的事故类型，针对性开展了专案及现场处置方案培训。

（3）应急预案演练

2024年，矿山已进行5次应急演练。第一次是2月22日开展了井下避险路线应急逃生的应急处置演练，共计26人参加；第二次是4月15日，开事故演练，共计22人参加；第三次是4月20日开展了雷电事故应急演练，共计15人参加；第四次是4月26日开展了井下消防演练，共计25人参与；第月27日开展了地面消防演练，共计25人参与。

3. 应急资源（人员、装备、材料）情况

（1）人力保障资源

根据矿山应急风险和人员情况，应急救援组织设组长1名，由矿长担任，副组长1名，由安全矿长担任；下设通讯联络组、疏散警戒组、抢险后勤保障组，人员组成由应急组长灵活安排。

表1 应急组织机构人员联系方式

序号	应急组别	应急岗位	姓名	矿山内职务	联系电话	备注
1	生产安全事故应急救援领导小组	组长	刘湘平	矿　长	**	
		副组长	曾焕安	安全副矿长	**	
2		组员	曾显明	安全员	**	
3			张二梅	总　工	**	
4			夏天	机电副矿长	**	
5	通讯联络组	组长	李德祥	办公室主任	**	
6		组员	张云飞	应急保卫	**	

8	疏散警戒组	组长	张二梅	总　　工	**	
9		组员	李 余	副 主 任	**	
10			夏天	机电矿长	**	
11	抢险救援组	组长	刘湘平	矿长	**	
12		组员	袁朝东	安全员	**	
13			曾显明	安全员	**	
13	后勤保障组	组长	黎惠平	后勤保障	**	
14		组员	郭俊杰	物资管理	**	

根据《矿山救护规程》要求，苍梧亿丰矿业有限公司于2023年7月18日与广西矿山救援大队桂林中队签订了《安全生产应急救援协议》；202日，苍梧亿丰矿业有限公司下发了《关于成立兼职应急救援小队的通知》，成立了兼职应急救护小队，设队长1人、副队长2人、队员8人、共计11人

（2）物资保障资源

矿山配备了一定数量的应急救援物资。

表2 应急物资装备清单

序号	物资名称	数量	完好情况 或有效期	储存地点	保管人	联系方式
1	对讲机	5	良好	仓库	张云飞	
2	泡沫灭火器					
3	干粉灭火器	20	2022.12	各重点部位	欧阳玉兴	
4	二氧化碳灭火器	10		各重点部位	欧阳玉兴	
5	安全绳	200m	良好	仓库	刘湘平代	
6	安全带	5	良好	仓库	刘湘平代	
7	绳梯					
8	抽水机					
9	潜水泵	3	良好	各重要部位	夏天	
10	风筒布	1000m	良好	工作现场及仓库	郭俊杰	
11	局扇	6	良好	工作现场及仓库	夏天	
12	变径管					
13	撬棍	20	良好	工作现场及仓库	刘湘平	
14	轿车	3	良好	停车坪	张云飞	
15	卡车	1	良好	停车坪	张云飞	
16	快接头钢管					
17	胶管	1000m	良好	各重要部位	夏天	

18	平头铁铲	20	良好	各重要部位	夏天	
19	尖头铁铲	10	良好	各重要部位	夏天	
20	接管工具	5	良好	各重要部位	夏天	
21	管钳	4	良好	各重要部位	夏天	
22	矿灯	50	良好	仓库	郭俊杰	
23	编织袋	500	良好	仓库	郭俊杰	
24	木锯	2	良好	仓库	郭俊杰	
25	钢锯	2	良好	仓库	郭俊杰	
26	口罩	100	良好	仓库	郭俊杰	
27	胶鞋	10	良好	仓库	郭俊杰	
28	工作服	50	良好	仓库	郭俊杰	
29	安全帽	10	良好	仓库	郭俊杰	
30	急救箱	2	良好	仓库	黎惠平	
31	担架	1	良好	仓库	黎惠平	
32	止血带	10	良好	仓库	黎惠平	
33	消毒绷带	10	良好	仓库	黎惠平	
34	消毒纱布	20	良好	仓库	黎惠平	
35	消毒酒精	5	良好	仓库	黎惠平	
36	消毒棉花	10	良好	仓库	黎惠平	
37	生理盐水	10	良好	仓库	黎惠平	
38	胶布	5	良好	仓库	黎惠平	
39	紫药水	5	良好	仓库	黎惠平	
40	红药水	5	良好	仓库	黎惠平	
41	氧气瓶	2	良好	仓库	黎惠平	
42	消毒桶	1	良好	仓库	黎惠平	

（三）应急处置责任落实情况

1.现场人员应急处置落实情况

事故发生以后，当班安全员罗从长在例行检查时到达事故地点，才发现事故已经发生，他立即询问了事故地点人员的相关情况，察看了事故和现场伤员的伤情，在确定事故现场无扩大和衍生事故的前提下，赶到+55m中段盲斜井底打电话向地面报告事故情况，并到+130m中段通知作业人险救援，应急处置得当。现场人员应急处置符合《应急预案》要求。

2.事故救援方面

参与抢险救援人员首先对重伤员张定解组织救援，用材料平板车将他尽快送地面救治。然后，再对轻伤员张定柱进行救援，通过斜井人车面，抢救顺序、运送方式和运送工具选取较恰当。

调度员刘志立接到事故报告后便立即拨打刘湘平矿长的电话汇报。刘湘平矿长宣布立即启动应急救援预案，安排安全副矿长曾焕安组织地面等人立即下井参与救援。安排机电副矿长夏天于22时30分联系六堡镇卫生院120急救中心前来矿山救援。

22时40分左右，安全副矿长曾焕安带领地面救援人员赶到了事发现场，罗从长、陈富、黄邓权已找来木板做好了临时担架，大家齐心协力把重的张定解移到临时担架上，再抬到材料平板车上。袁朝东、陈富、黄邓权、吴光雄4人推着材料平板车至+55m中段井底车场，然后将平板车连在绳直接送往地面，袁朝东等4人随平板车护送上井。22时59分，张定解到达地面。因六堡镇卫生院120救护车暂未到达矿山，刘湘平矿长立即安排车定解外出救治（机电副矿长夏天随车护送）。运送车辆途经高枧村时与120救护车相遇，立即将张定解转移至120救护车上，随车医护人员对伤者进救治。23时20分，到达六堡镇卫生院。5月6日1时35分，医生宣布张定解经抢救无效死亡。

事故现场的曾焕安、罗从长和蒋雄伟等人在张定解送走后便将张定柱扶上材料平板车，推送到五中段落底车场后再乘坐人车送到地面，曾焕柱一起升井。23时23分，张定柱到达地面。刘湘平矿长立即安排黄伟平用车直接送梧州市人民医院救治，于5月6日1时57分入院接受治疗。

此次事故应急救援过程组织得力，行动有序，方法得当，但在医疗救治方面滞后，抢救治疗条件有限。

3.事故信息报送方面

刘湘平矿长接到调度员刘志立的事故报告后，安排机电副矿长夏天于22时30分联系六堡镇卫生院120急救中心前来矿山救援；5月5日23时51刘湘平电话向六堡镇分管安全的副镇长李建辉报告事故；5月5日23时52分，矿长刘湘平电话向苍梧县应急局非煤股覃晓文报告事故情况。矿方按照法规要求在规定时间内及时向地方政府或行业主管部门报告事故情况，履行各自应尽的职责，应急处置主体责任落实到位。

4.政府监管部门应急处置落实情况

5月6日2时40分，六堡镇派出所工作人员到达矿山；5月6日3时20分，六堡镇政府和苍梧县应急局的工作人员相继到达矿山；5月6日4时左右刑侦大队警员到矿山井下现场；5月6日9时20分，苍梧县政府常务副县长到达矿山。上述政府和职能部门工作人员到矿山后积极主动了解事故情况况，组织协调开展救援及善后工作。各级政府及职能部门应急响应及时、迅速，应急处置得当、到位，履行了各自的责任。

5.善后处理

苍梧县人民政府成立了事故善后处置工作组，会同涉事企业开展遇难者及受伤人员家属的安抚工作。2024年5月7日事故遇难者和受伤人员家企业协商同意赔偿办法并签订相关协议；对受伤人员由涉事公司聘请一名医院护工继续在梧州市人民医院进行治疗直至康复，现善后工作结束。

（五）事故应急处置评估结论

1.发生事故后，井下现场作业人员立即组织人员施救，安全管理人员应急响应迅速，及时安排人员，报告事故情况、组织现场人员采取措援，现场处置迅速，应急处置相对及时。

2.兼职救援小队成员进行了培训学习，具备了一定的应急救援处置技能，在现场处置过程中发挥了应有的作用。

3.矿山与医疗单位、应急救援单位建立了联系，并与广西矿山救援大队桂林中队签订了《安全生产应急救援协议》，使应急救援力量更有保障

4.地方各级政府及职能部门应急响应及时，应急处置得当。

5.该矿地面设有应急救援仓库，配备了一定数量应急救援物资和装备，管理有待进一步规范，但井下各中段没有配备必要的应急物资，如钢顶、担架等。

6.本次应急处置中暴露出的问题

（1）亿丰矿业公司应急预案为2024年2月编制，并于2024年2月20日由矿长刘湘平签发了《应急预案发布令》予以实施，但未及时到苍梧县案。

（2）应急演练不规范。2024年组织的5次应急演练科目与预案中的专项预案和应急处置方案不对应，应急演练方案未按照《应急预案》的要制，内容不完善，针对性不强；参与演练人员中管理人员占比过多；无参加演练人员签到表；演练总结内容不全面等。

五、事故造成人员伤亡、直接经济损失和事故类别

（一）人员伤亡和财产损失情况

1.事故造成1人受伤遇难，1人受伤住院治疗。

死者信息：张定解，男，汉族，身份证号码：5326241******34。住址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇潘家坝村委会潘家坝种：出渣工。

受伤人员：张定柱，男。汉族，身份证号码：5326241******10。住址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇潘家坝村委会潘家坝种：出渣工、耙斗装岩机操作工。

2.截至2023年8月20日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等标准和有关规定统计，已核定的事故经济损失173.197187万元人民币，其中：医疗费用（含护理费用）4.567187万元，丧葬及抚恤费用108.8万元、处理事故的事务性费用23.62万元、32.66万元、现场抢救费用1.18万元、清理现场费用2.37万元。

（二）事故类型

事故调查组依据苍梧县六堡镇卫生院出具的张定解《死亡证明》、结合委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心和广西盛邦司法鉴定中心出具鉴定报告》、《应急处置评估报告》和《司法鉴定意见书》综合认定：

1.现场勘察时，当班安全员罗从长指认张定柱、张定解二人受伤位置均处于全负压通风的巷道中，不存在中毒窒息的可能；巷道顶板岩石完石危石，未见石块掉落的痕迹，不存在冒顶片帮的可能；同时，也未见其他异常情况。

2.现场勘查时，+55m中段北联络巷处设置的1#、2#孔的尾轮固定锲均从孔中崩出，1#尾轮掉落耙斗前，2#尾轮掉落在耙斗装岩机尾端右侧位

3.根据苍梧县六堡镇卫生院出具的《死亡证明（张定解）》中给出的死亡诊断：1、不明原因死亡（死亡待相关部门尸检确定）2、心跳、3、颅脑外伤。

4.根据梧州市人民医院出具的《病情简介专页（张定柱）》中初步诊断:1.胸部损伤2.皮肤挫伤(胸壁)3.头皮挫伤4.头皮血肿5.人类免疫[HIV]病。

5.广西盛邦司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（广西盛邦司鉴中心[2024]病鉴字第100号）鉴定意见：死者张定解的死亡原因符合机暴力作用致胸部损伤、腹部损伤并脊柱多发骨折导致创伤性、失血性休克死亡。

综合上述情况：事故发生时，张定柱开始操作耙斗装岩机试运行过程中，突然1#、2#孔的尾轮固定装置相继从孔中崩出。回弹的耙斗装岩机伤了张定柱。同时，2#孔尾轮连同甩出的钢丝绳击中了张定解，致其伤势过重死亡，故认定此事故类型为**机械伤害事故。**

六、事故原因分析认定

（一）事故发生时间认定

根据涉事企业视频监控，结合事故受伤人员和现场目击人员笔录，认定事故发生时间为2024年5月5日21时39分许。

（二）事故直接原因分析认定

当事人张定柱、张定解二人安全意识淡薄，违章操作，冒险蛮干，未按照《耙斗装岩机使用说明书》的规定施工尾轮固定锲钻孔，钻孔深500～700mm的孔深要求（1#孔深280mm，2#孔深250mm），致使1#、2#孔的固定装置在耙斗装岩机试运行过程中崩出，导致了事故的发生。

（三）事故间接原因分析认定

1.安全技术管理落实不到位。事故发生作业地点的《作业规程》及《安全技术操作规程》的部分条款和内容未严格执行和落实到位。

2.对施工作业地点的安全确认不全面，忽视了对机械设备完好的检查和确认环节。耙斗装岩机主、副操纵杆明显变形，造成主、副操纵杆在面内前后相互重叠，运行时操纵杆存在联动的安全隐患；耙斗装岩机前部未设防钢丝绳回甩的防护设施；作业地点未按要求设置良好的照明设施。

3.安全培训不到位。矿井三级教育培训中无操作岗位相关安全要求的针对性培训，日常培训效果不佳，现场操作人员的专业操作技能与岗位匹配。员工安全意识淡薄、自保互保能力不能满足工作需要。

4.安全风险辨识与管控工作未落实到现场。事故现场未设置安全风险分级管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡等。

5.专业技术人员力量不足。五职技术员、工程技术人员的技术素养有待提高。

七、事故责任认定

（一）张定解，亿丰矿业公司出渣工，无耙斗装岩机操作资格，没有严格执行“开机前必须发出开车信号，所有人员必须撤离至装载机后方施工时严禁人员进入。”规定，对事故发生负有责任。

（二）张定柱，亿丰矿业公司出渣工，无耙斗装岩机操作资格，在作业过程中没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度程，没有严格执行矿山制定的耙斗装岩机安全生产责任制规定违规操作。

（三）罗从长，亿丰矿业公司安全员（当班入井安全员），未对事故现场作业状况进行有效检查并进行安全确认，现场安全确认不到位。

（四）张二梅，亿丰矿业公司总工程师（当班带班领导），没有认真执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》，矿山企业领导带班下井时应当履行的职责规定，加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；没能及时织消除事故隐患和险情，及时制止违章行为。

（五）夏天，亿丰矿业公司分管理机械副矿长，没有对矿用机械设备进行有交验收与安全确认，忽视了对机械设备完好的检查和确认环节。检查发现耙斗装岩机主、副操纵杆明显变形，造成主、副操纵杆在同一个平面内前后相互重叠，运行时操纵杆存在联动和耙斗装岩机前部未设防钢的防护设施的安全隐患问题。

（六）刘湘平，亿丰矿业公司矿长，是公司安全生产第一责任人，组织管理公司安全生产全面工作，没有认真履行生产经营单位主要负责人本单位安全生产教育和培训不到位；没能有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产时消除生产安全事故隐患。

（七）亿丰矿业公司

1.安全技术管理落实不到位

(1)事故发生作业地点的《作业规程》及《安全技术操作规程》的部分条款和内容未严格执行和落实到位。

(2)施工作业地点的安全确认不全面，忽视了对机械设备完好的检查和确认环节。公司虽然制定有《安全生产管理制度》、《安全技术操作成立有安全管理机构和明确相关人员安全管理职责，但对机械设备存在缺陷安全生产管理不到位。

2.现场安全确认不到位

矿山制定的耙斗装岩机安全生产责任制规定的“开机前必须发出开车信号，所有人员必须撤离至装载机后方，装载机施工时严禁人员进入。装岩机内容，现场班组长、跟班干部、公司带班领导都未对现场进行安全确认，现场安全确认不到位。

3.安全风险辨识与管控工作未落实到现场

作业现场未设置有照明设施，缺乏足够的灯光照明。使用的耙斗装岩机安全防护有缺陷，司机操作位置缺乏必要的防护设施。事故现场未设险分级管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡。

4.安全培训不到位

矿井三级教育培训中无操作岗位相关安全要求的针对性培训，日常培训效果不佳，现场操作人员的专业操作技能与岗位的要求不匹配。员工淡薄、自保互保能力不能满足工作需要。

5.专业技术人员力量不足

公司五职技术员、工程技术人员的技术素养有待提高。

八、对事故有关责任人员和单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）张定解，没有严格执行“开机前必须发出开车信号，所有人员必须撤离至装载机后方，装载机施工时严禁人员进入。”规定，导致事因其在事故中死亡，免予以追究责任。

（二）张定柱，无耙斗装岩机操作资格，在作业过程中没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，没有严格制定的耙斗装岩机安全生产责任制规定违规操作，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》

第五十七条第一款[①]规定，建议亿丰矿业有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条第一款[②]规定给予批评教育，依照公司规章制分。

（三）罗从长，亿丰矿业公司安全员（当班入井安全员），未对事故现场作业状况进行有效检查并进行安全确认，现场安全确认不到位。违华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[③]的规定，建议县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[④]的规定，处以对其全生产有关的资格五个月，并处上一年年收入百分之三十的罚款。

（四）张二梅，亿丰矿业公司总工程师（当班带班领导），没有认真执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》，矿山企业领导带班下井时应当履行的职责规定，加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全面掌握井下的安全生产情况；没能及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章行为。违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及暂行规定》第十条第一款第（一）、(二)项[⑤]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(三)、(五)、(六)项[⑥]和第二十六条条一款[⑦]的议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条条一款[⑧]规定，处以对其暂停与安全生产有关的资格五个月，并处上一年年收入十的罚款。

（五）夏天，亿丰矿业公司分管理机械副矿长，没有对矿用机械设备进行有效验收与安全确认，忽视了对机械设备完好的检查和确认环节。检查发现耙斗装岩机主、副操纵杆明显

⑤《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条　矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点键环节的安全检查及巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，力组织生产；……

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

变形，造成主、副操纵杆在同一个平面内前后相互重叠，运行时操纵杆存在联动和耙斗装岩机前部未设防钢丝绳回甩的防护设施的安全隐患问题《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项[⑨]和第二十六条第一款[⑩]的规定，建设县应急管理局按照《中华人民共和国法》第九十六条条一款[⑪]规定，处以对其暂停与安全生产有关的资格六个月，并处上一年年收入百分之四十的罚款。

（五）刘湘平，亿丰矿业公司矿长，是公司安全生产第一责任人，组织管理公司安全生产全面工作，没有认真履行生产经营单位主要负责人本单位安全生产教育和培训不到位；没能有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

一条第一款第（二）、（三）、（五）项[⑫]的规定，建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一、二款[⑬]和第九十五第（一）项[⑭]的规定，责成亿丰矿业公司对其进行撤职处分，并处以上一年年收入百分之四十的罚款。

（七）亿丰矿业公司，内部安全生产管理混乱没有依法履行安全生产管理职责，安全管理、现场安全确认、安全风险管控落实、安全培训和工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[⑮]、第二十八条第一款[⑯]、第四十

⑫《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

⑬《中华人民共和国安全生产法》第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑭《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑮《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

⑯《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生培训合格的从业人员，不得上岗作业。

一条第一、二款⑰、第四十四条第一款⑱的有关规定，建议县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑲的规公司处人民币柒拾万元（￥：700000.00元）罚款。

九、事故防范措施和建议

（一）亿丰矿业公司

1.矿山分管机械设备副矿长要严格设备设施安全管理。完善矿山井下特种设备安全标志审核发放和监督机制。定期对取得矿山井下特种设备的在用设备设施开展安全可靠性检验。落实矿用设备安全责任追究制度。对矿山在用机械设备进行排查与安全确认，严格按照矿用（矿安标）标准用、检查检测与维护矿山机械设备。

2.要加强“五职矿长”领导带班入井管理，提高领导带班入井履职能力，严格落实《金属非金属地下矿山企业领导带班下井

⑰《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑱《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章 制度和安全操作规程；并向如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑲《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

及监督检查暂行规定》之规定，建立严格的矿长带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。

3.加强矿山安全生产“三级”教育培训与考核，对特种设备、机械岗位人员知识培训进行再培训、再考核，明确各岗位一责任人员、责任范标准等内容，确保全员安全生产责任制的落实。

4.建立、健全以矿山主要负责人为主抓，总工程师为首的技术管理和考核体系，制定和完善采矿工程技术管理制度，组织建立落实安全风险和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.企业矿山各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡等。

6.按矿安〔2022〕4号文《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》要求，严格安全生产源头管控、安全生产基本条件与安全和技术管完善公司安全管理机构的设置和人员配备。

7.补建+55m中段排水系统而设计的+55m中段泵房、变电所联络道《作业规程》要按泵房、水仓、泵房变电所联络道、管子道等单体工程分开结

8.企业要将重新修订的应急预案及时向县应急管理局申请备案，规范应急预案演练。应急演练科目与预案中的专项预案和应急处置方案需对按照《应急预案》要求编制应急演练方案，并按要求内容组织举行应急演练。

9.企业要将“6.23”事故、“5.5”事故警示教育对矿山所有员工进行再警示与教育，并向县安委办作出书面深刻剖析与检讨。

（二）县矿山监管部门要加强对新建、在建、在产矿山的安全生产检查、督查，特别是对地下矿山领导带班入井履职情况的专项执法检查；严格落实《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》之相关规定，认真履行安全生产企业主体责任。

（三）进一步完善安全生产事故值班、直报体系和事故直报信息的模板要求，进一步完善事故应急处置程序和应急响应工作，特别加强应急间协调联动反应机制。

苍梧六堡亿丰矿业有限公司“5·5”一般机械伤害事故调查组（代）

2024年8月22日

政府网站找错

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）

主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102

桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号